

菲斯曼采暖系统设计方案及预算书



项目名称：昱湖壹号

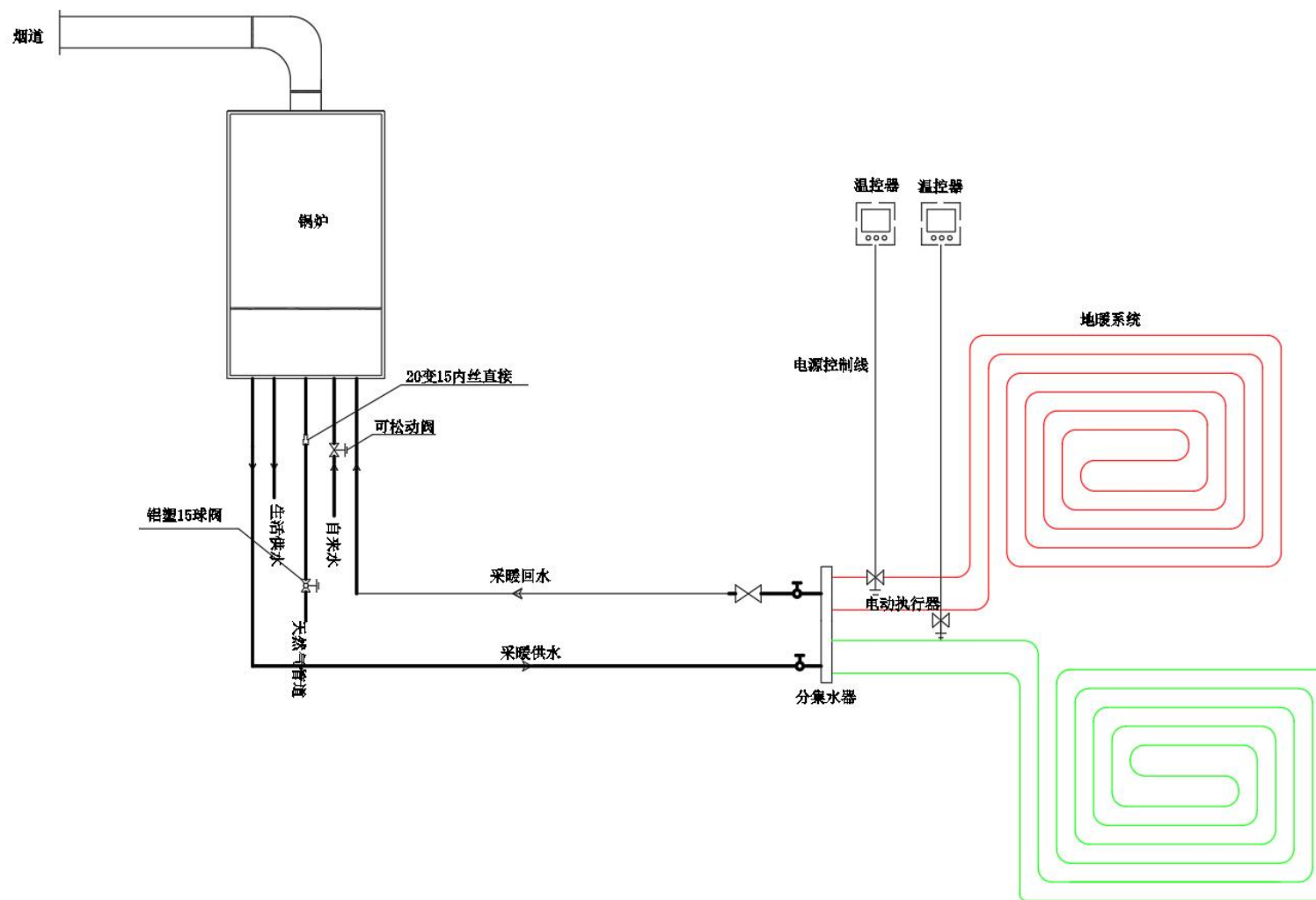
采暖面积：118平方米

客户经理：柏科

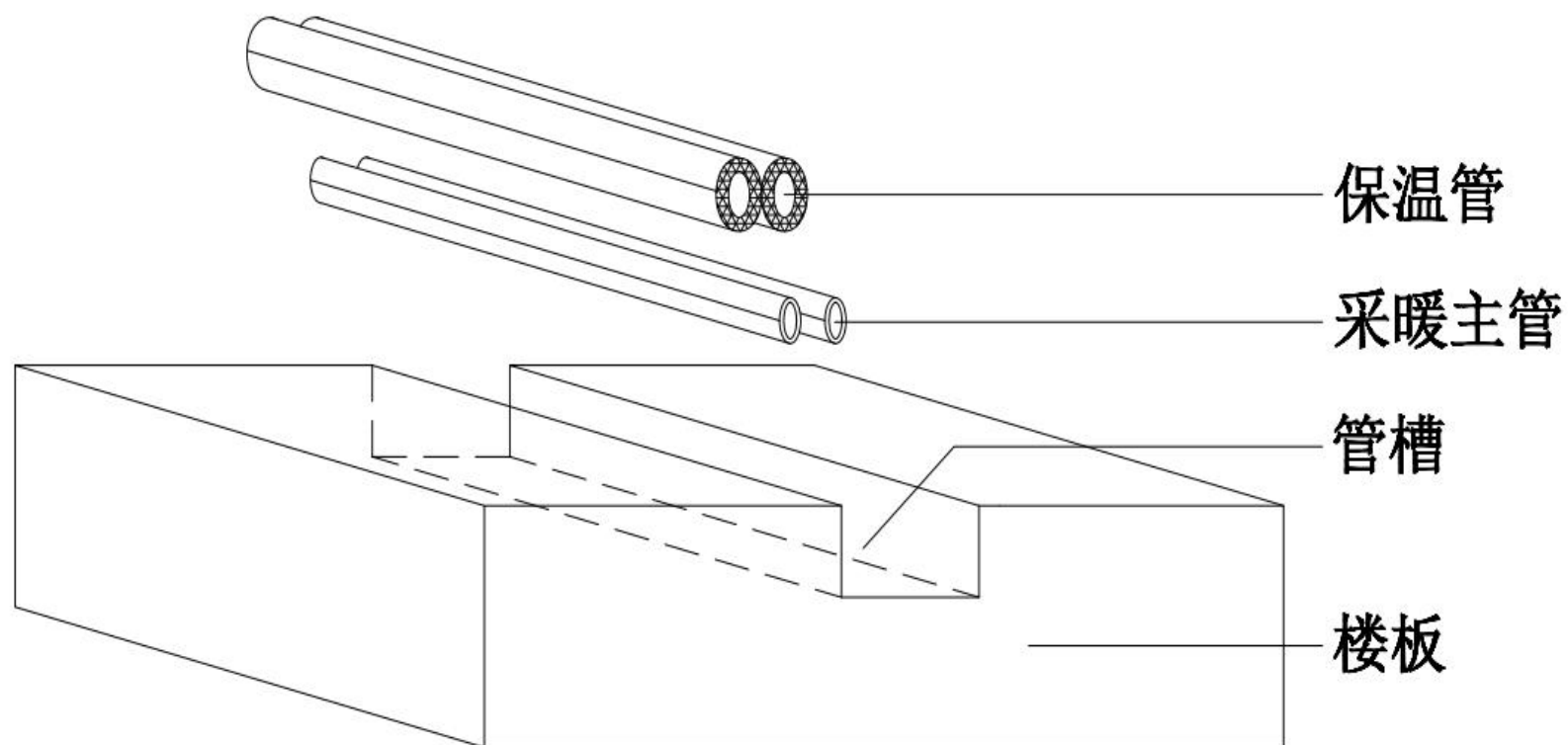
设计人员：冉秋娜

报价单位：重庆业亿暖通工程有限公司

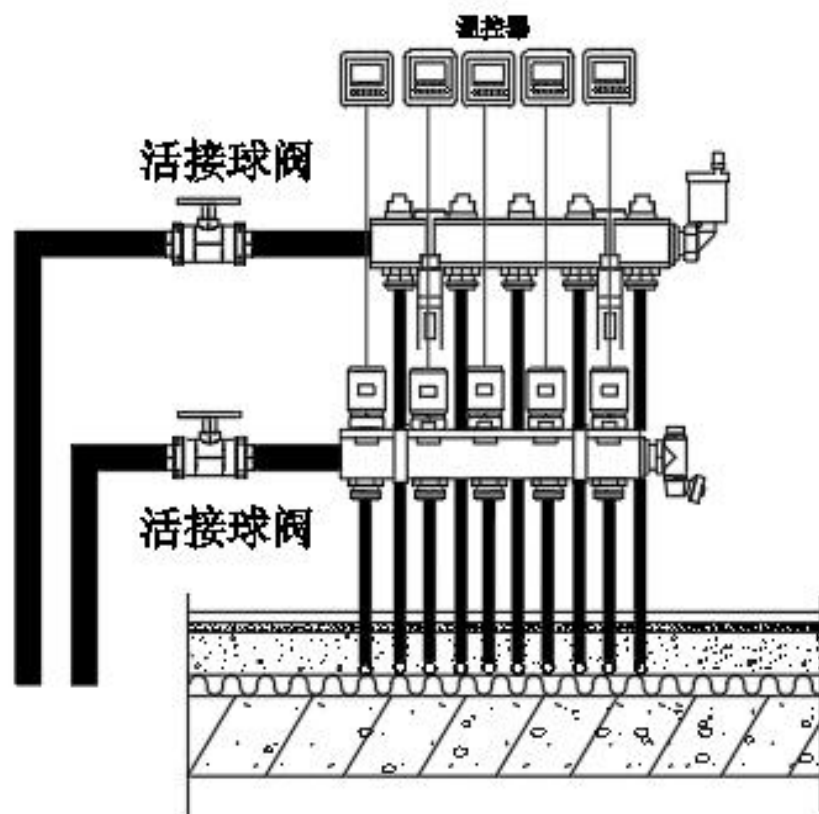
报价时间：2025年1月15日（本报价有效期至：2025年1月30日）



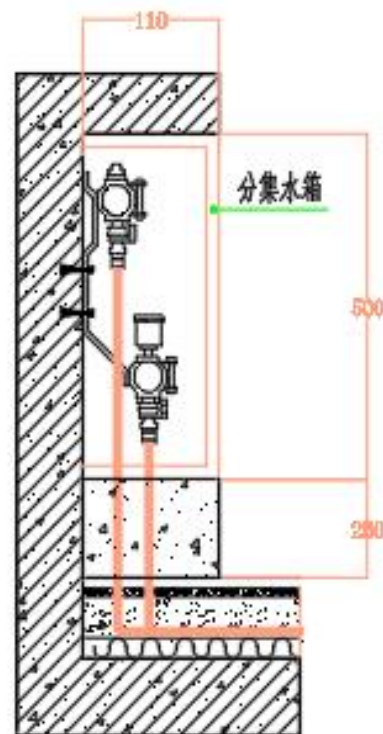
水暖采暖示意图



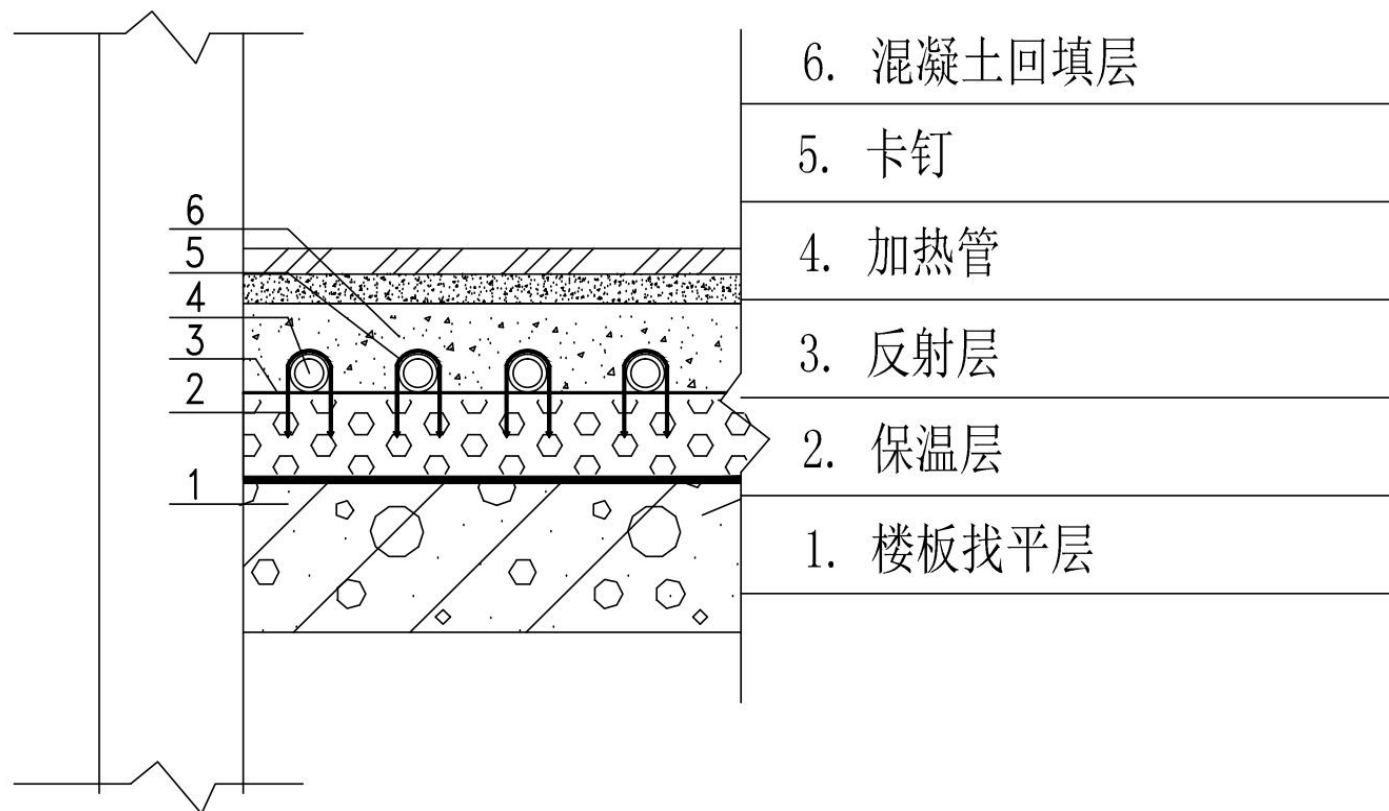
主管安装示意图



分集水器安装正视图



分集水器安装侧视图



供暖地面构造截面图



项目名称：昱湖壹号

质保及售后服务承诺书

一、保修期限保证：

- A、壁挂炉设备2年有效期，从安装日期起到质保期满为止；
- B、分集水器质保2年；温控面板、电动执行器质保2年；地暖管道质保10年（使用50年）。从安装日期起到质保期满为止；
- C、嘉禾水箱整机质保2年；循环泵整机质保1年。从安装日期起到质保期满为止；

二、技术支持保证：

安装过程中我公司将派专业人员进行现场安装；机组开机调试前，我公司专业技术人员将对机组进行全面检查，包括对电气部分及机械部分的全面检查测试，确保安全开机。工程验收结束后，我公司将派专业技师为贵处锅炉操作人员进行现场操作培训，直至操作人员能够熟练操作为止，如在以后的操作过程中，遇到任何问题，随时可向我公司专业技师进行咨询，我公司专业技师将对提出的问题进行详细的解答。

三、质量保证期外的保养服务保证：

- A．机组保修期结束后，我公司仍会为您提供各种有偿保养服务，确保您所使用的设备能够正常运行。
- B．机组保修期结束后的服务仍严格按照地暖售后服务要求和标准执行，提供机组所需的备品、备件，按我司的备件收费标准及服务的收费标准收取费用。

全程全优服务 全新全意的承诺

使用过程中，您有任何疑问或故障，我们将在第一时间提供专业的售后服务。

售后服务热线：**400-166-6616**

技术要求及说明

1.壁挂炉安装区域要求以下项目由业主方按要求安装到开工定位指定的位置：

- 1) 冷水管（自来水）、生活热水管、生活循环水管（3种水管都要求留4分 $\Phi 15\text{mm}$ 内丝铜接头）；
- 2) 天然气管（留6分 $\Phi 20\text{mm}$ 外丝阀门）；
- 3) 冷凝炉安装区域要求预留 $\Phi 32\text{mm}$ 冷凝水排水管（散排有地漏也可以）；
- 4) 地暖系统需要的一定数量的插座。

2.以下开槽打孔区域回填修复由业主方负责：

- 1) 主管开槽打孔区域；
- 2) 分水箱墙体区域；
- 3) 线管槽区域。

3.壁挂炉烟道孔（ $\geq \Phi 120\text{mm}$ ）由业主负责在开工定位时确认的指定位置打孔，并确保烟道能顺利安装。尽量避免烟道穿越吊顶，若确实要穿越的，石膏格板或水泥板等相关吊顶，必须在适当位置开 $400\text{mm} \times 400\text{mm}$ 检修口。特殊工况需加长烟道的，增加部分烟道需另算费用（标配烟道：90°弯头1个，800mm直管1根）。

4.为了后继温控面板与其他面板安装一致，美观，温控面板底盒要求业主方统一放置在开工定位时确认的指定位置并固定好。

5.管路从有防水的地方过管时，业主需另行做防水。卫生间不建议做地暖，如卫生间做地暖，建议只做干区（地暖上方共做两次防水）。

6.地暖进场施工要求地面干净整洁，施工区域内不得有其他影响施工的杂物。地面平整度在20mm以内，若地面有多处凹凸不平的，需业主方回填平整达到要求后方可进场施工。

7.入户内开门的户型，若进门口要做地暖，请确保地面到门槛底边高度要求超过100mm（地暖厚度通常在55mm左右）。

8.业主方负责在施工区域内指定垃圾堆放区，以便放置我方施工时产生的垃圾，由业主方统一处理。

9.本次报价以业主提供的图纸面积进行测算，若实际面积有改动将以实际为准。

10.请签订合同时认真阅读本说明，并签字确认。

客户签字：_____

暖气布置设计表

业亿精工为您提供专业的设计、安装及售后服务，与欧洲产品进行同步数据管理，为您提供最具竞争力和最具革新意识的产品技术和服

采暖室外计算参数							采暖室内计算参数					
冬季室外（干球）温度				7.2℃			暖气片供暖供回水温度			75℃/62℃		
冬季室外相对湿度				82%			地暖供暖供回水温度			60℃/50℃		
冬季室外风速				0.8m/s			室内设计空间温度			20℃ + 2℃		
楼层	房间名称	盘管面积(㎡)	回填面积(㎡)	层高 (m)	地暖/暖气片		设计热负荷 (w)	实际热负荷 (w)	盘管间距 (mm)	分集水器	控温方式	备注
					品牌	型号						
平层	客厅	54	57	3	ARBET阿尔波特	PE-RT16*2.0	7020	7020	D=175	1*2回路 1*7回路	分房控制	德国
	餐厅	10	11			PE-RT16*2.0	1300	1300	D=175			
	主卧	18	21			PE-RT16*2.0	2340	2340	D=175			
	次卧1	12	13			PE-RT16*2.0	1560	1560	D=175			
	次卧2	10	11			PE-RT16*2.0	1300	1300	D=175			
	书房	8	11			PE-RT16*2.0	1040	1040	D=175			
采暖面积：		118						14560				
根据暖气布置表，结合用户生活热水。本设计方案菲斯曼 24.8KW两用炉作为热源。												

备注：

- 1、以上数据仅以业主提供图纸和业主要求为准，若区域功能变更或面积调整则本次配置无效；
- 2、采暖房间内若有柜子，则柜子下方铺设保温板+反射膜+回填
- 3、如遇方案中所涉及的产品下市，则自动升级为其所对应的新品。

菲斯曼集团是世界领先的供热系统制造商之一。菲斯曼全方位产品系列提供高效的系统个性化解决方案，为所有能源载体和所有应用领域提供功率范围从 1.5千瓦至120兆瓦的产品。

主机设备部分报价表（一）

图片	品牌	型号	规格	功能特性	单位	数量	单价	合计（元）	备注
 	菲斯曼	Vitopend100 A1JE 24.8KW两用型	725x400x350mm	液晶显示，采暖面积55-225㎡、卫浴热水为14.2L/分(ΔT=25℃)、卫浴热水为10.8L/分(ΔT=30℃)	台	1	14015	14015	德国Viessmann
	-	标准烟管	-	烟管1米、 90度烟管弯头1个	套	1	/	标配	-
	阿尔波特	壁挂炉连接件	-	高压波纹管1套、采暖系统水阀组件、标准进出烟气独立检测、均来自室外、安全可靠	套	1	/	标配	浙江
	阿尔波特	角阀	4分	壁挂炉接口阀门	个	2	/	标配	浙江
	阿尔波特	角阀	6分	壁挂炉接口阀门	个	2	/	标配	浙江
	本项合计							14015	

控制系统设计并非简单的品牌堆积，而是结合系统的实际需求和客户的使用习惯进行结合合理，人性化的设计，以此实现客户价值最大化，合理完善的系统控制不仅可以延长锅炉、水泵等系统组建的使用寿命，确保房间温度恒定，还可确保客户操作简单，实现真正意义上的人性化。

智能控制系统部分（二）

图片	品牌	名称	规格	性能	单位	数量	单价	小计	备注
	ARBET阿尔波特 (玫瑰系列)	2路分集水器（铜）	主管φ25	含尾件、排水阀、排气阀、管接件是双调节集成式分集水器	组	1	240	240	ARBET
	ARBET阿尔波特 (玫瑰系列)	7路分集水器（铜）	主管φ25	含尾件、排水阀、排气阀、管接件是双调节集成式分集水器	组	1	840	840	ARBET
	国产	安装支架	-	分集水器的固定	副	2	36	72	国产
	国产	球阀	-	分集水器连接	个	4	90	360	国产
	阿尔波特	线控器标准款	-	地暖温度控制	套	5	150	750	ARBET
	默哈孚电动执行器	默哈孚E3 电动执行器	-	含控制系统连接、保护控制线可实现分路控制	套	9	90	810	Mohlenhoff
	-	温控线	3*0.5	连接房间温控及分路执行器	米	100	3	300	-
	中财	线管	16	内装控制线及温控器、保护及延长寿命	米	100	2	200	重庆
	国产	压力表、补芯		测试压力	个	1	100	100	国产
	阿尔波特	分水箱	400*500*119	加厚型、带预装槽，用于暗装分水器、控制器、水泵等	个	1	290	290	成都
	阿尔波特	分水箱	600*500*119	加厚型、带预装槽，用于暗装分水器、控制器、水泵等	个	1	350	350	成都
	本项合计							4312	

采用阿尔波特PEX(防渗氧)主管，并结合其专用的弯管器为整个系统热媒输送提供更安全更顺畅，更清洁的通路。管道系统的优化和专业的设计是暖气系统正常良好运行的重要保障，也是业亿精工专业程度的重要体现。

阿尔波特系统主管路（三）										
图片	品牌	名称	规格	性能	单位	数量	单价	小计	备注	
    	ARBET阿尔波特	ARBET-25EVO-PEX-A主管	φ25	系统主管，耐高温耐高压，超强的弹性及自我恢复能力；抗划伤更耐磨，自我保护持久耐用；抑菌防锈寿命长；阻氧管	m	42	18	756	ARBET	
	-	铝箔保温棉	25*6	保温材料，适用主管道高温供水	米	42	7	294	-	
	-	铝箔保温棉	20*5	保温材料，适用主管道高温供水	米	18	5	90	-	
	阿尔波特	卡压内丝底座弯头	25*3/4内丝弯头	黄铜镀镍系统管件、全新升级收紧套环式连接，连接接头坚固耐用，	个	2	55	110	ARBET	
	电镀专用	正三通	25*25*25	黄铜镀镍系统管件、全新升级收紧套环式连接，连接接头坚固耐用，	个	2	78	156	浙江	
	国产	弯管套	φ25	用于管套上墙、出墙转弯、减少水阻力	个	4	10	40	国产	
	国产	辅材	发泡胶、生料带、线管弯头、标签纸、胶水、剪刀工具、自攻钉、膨胀螺栓、铁支架等			批	1	/	标配	国产
	本项合计								1446	

良好的管道材质、性能，专业的区域划分合理的管间距、管长分布；完善的工艺流程---为安全、舒适、节能的低温辐射地板采暖提供重要保障。

地面系统采暖部分(四)

图片	功能层	名称	规 格	功能特性	单位	数量	单价	小计	备注
    	回填层	石粉+瓜米石+水泥回填	强度C15、高出管道1cm	导热、蓄热作用	m²	124	35	4340	国产
	保温板	阿尔波特保温板	2000*600*20	阻止地暖热量向下传递，降低无效热损耗 高抗压、高密度、节能	m²	124	16	1984	ARBET
	反射层	反射膜	镜面	专业定制反射层、具有阻隔性、导电性的铝箔，防止热量向下反射、耐腐蚀、防潮、静电屏蔽性能。	m²	124	2	248	业亿精工专供
	加热层	阿尔波特PE-RT地暖管	φ16*2.0	地暖加热盘管、翡翠绿；阻氧管	米	737	7	5158	业亿精工专供
	硅晶网	-	-	不生锈，不划伤管道。高抗拉强度、低延伸率硅晶网是以玻璃纤维为原料，具有很高的抗变形能力，断裂延伸率小于3%，环保	m²	112	4	448	河北华天
	辅材	波纹管、三友伸缩缝、三友保温边条、卡钉、铝箔胶带等			项	1	/	标配	国产
	本项合计							12178	

地面系统优化部件(五)									
图片	功能层	名称	规 格	功能特性	单位	数量	单价	小计	备注
	-	系统保护剂	500ml	控制粘泥、腐蚀，水垢、延伸系统寿命，减少锅炉噪音.	瓶	1	118	118	国产
	本项合计								118
采暖及热水工程系统报价总表									
一、采暖系统报价总表									
A、主机设备部分			14015		元	(明细报价见附表一)			
B、控制系统部分			4312		元	(明细报价见附表二)			
C、系统主管部分			1446		元	(明细报价见附表三)			
D、地面采暖部分			12178		元	(不含精度找平，明细报价见附表四)			
E、地面系统优化部件			118		元	(明细报价见附表五)			
F、安装人工费部分			118	* 16 =	1888	元			
G、工程管理费部分			118	* 8 =	标配	元			
H、毛巾架部分					元				
I、税金			0		元				
采暖工程系统小计：			33957		元				
工程系统总计：（小写）			33957						
工程系统总计：（大写）			叁万叁仟玖佰伍拾柒元整						
客户签字						客户经理签字			
注：① 施工现场打孔、开槽产生的垃圾及无法再利用的废弃材料由我方集中堆放，甲方集中处理； ② 甲方负责提供必备安装条件，如：水、电、气等，地暖地面各功能层铺设时应清场； ③ 安装锅炉如需开设墙体烟道孔，则由甲方负责开孔。如需乙方开孔，收取开孔费100元一个。特殊情况：墙体厚度超过300mm,则 收费150元/个 ④ 如需增加烟管弯头 100元/个，增加30公分烟管直接100元/根，增加50公分烟管直接100元/根、1米烟管直接150元/根。 ⑤ 锅炉所需的燃气接口、电源插座、生活用水的冷热水管接口，须由甲方负责协调燃气公司、装饰公司水电施工人员安装到乙方指定的安装位置。 ⑥ 卫生间、厨房、阳台等有防水要求的房屋，如需安装管路及分水箱等采暖设备，则房屋地面的防水由甲方负责重做。 ⑦ 进场前客户需提供本户型的详细水电管路图，如无法提供而造成的损失由客户自己承担。 ⑧ 本方案报价不含税，税金按成交金额的5.5%计算。 ⑨ 本方案价格15天内有效。 ⑩如遇方案中所涉及的产品下市，则自动升级为其所对应的新品。									